

Box Model & Flexbox

Hiểu về box model và bố cục Flexbox.

Mục tiêu bài học

- Hiểu Box Model và các thuộc tính margin, padding, border
- Sử dụng box-sizing: border-box
- Dựng bố cục một chiều bằng Flexbox

1. Box Model

Box Model là mô hình coi mỗi phần tử HTML như một hộp chữ nhật. Hộp gồm bốn lớp từ trong ra ngoài: content, padding, border và margin. Padding là khoảng đệm bên trong viền, margin là khoảng cách bên ngoài viền.

```
.the {  
  width: 300px;  
  padding: 16px;  
  border: 2px solid #94a3b8;  
  margin: 24px auto;  
}
```

2. Thuộc tính box-sizing

Mặc định `width` chỉ tính phần content, nên thêm padding và border sẽ làm hộp to hơn. Khi đặt `box-sizing: border-box`, chiều rộng đã bao gồm cả padding và border, giúp tính kích thước dễ hơn. Nhiều dự án đặt `* { box-sizing: border-box; }` ngay từ đầu.

3. Flexbox

Flexbox là mô hình bố cục một chiều, dùng để sắp xếp các phần tử theo hàng hoặc theo cột. Để bật Flexbox, đặt `display: flex` cho phần tử cha (flex container). Flexbox thường dùng để làm thanh menu, căn giữa phần tử hoặc chia đều khoảng cách.

```
.menu {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  gap: 16px;  
}
```

4. Các thuộc tính của Flexbox

Thuộc tính `justify-content` căn các phần tử theo trục chính, `align-items` căn theo trục phụ. Thuộc tính `flex-direction` chọn hướng trục chính là `row` (hàng) hoặc `column` (cột). Thuộc tính `flex-wrap: wrap` cho phép các phần tử xuống dòng khi không đủ chỗ. Ở phần tử con, `flex: 1` cho phép phần tử giãn ra chiếm phần không gian còn trống.

Tóm tắt

- Box Model: content, padding, border, margin.
- `box-sizing: border-box` tính cả padding và border vào chiều rộng.
- Flexbox bố cục một chiều với `justify-content`, `align-items`, `flex-direction`, `flex-wrap`.

Bài tập vận dụng

1. Tạo thanh menu ngang bằng Flexbox, các mục cách đều nhau.
2. Căn giữa một hộp theo cả chiều ngang và chiều dọc bằng Flexbox.
3. Giải thích khác nhau giữa margin và padding.